Runbook — Captura del Dataset LSC (v3)

Oct 23, 2026 · @MaFe

1. Qué vas a capturar

Cada estudiante entrega **7 señas × 30 secuencias × mínimo 3 participantes** (630 secuencias), capturadas con el software **LSC-Captura-Dataset v3**. Estos datos entrenan y comparan los modelos de reconocimiento de Lengua de Señas Colombiana del proyecto (RF, MLP y MobileNetV2).

Seña (escribir así)	Nota
hola	
gracias	Cerca de la cara: el rostro debe verse
si	Movimiento repetido
no	Movimiento repetido
bien	
mal	
silencio	Cerca de la boca: el rostro debe verse

Cada secuencia es **una seña completa**, de la posición de reposo al final del gesto. Por cada una el programa guarda 20 imágenes y sus puntos de mano y rostro.

2. Antes de empezar

Sin consentimiento firmado no se graba. Las imágenes muestran el rostro del participante y son datos personales (Ley 1581 de 2012).

- [ ] Consentimiento informado firmado por cada participante
- [ ] Código anónimo asignado (P001, P002…); nunca nombres reales en el software
- [ ] Una lista en papel que relacione código y consentimiento (la guarda el estudiante, no va en el dataset)
- [ ] Cámara a la altura del pecho, a 1–1,5 m del participante

- [ ] Encuadre: cabeza, hombros y las dos manos completas dentro de la imagen
- [ ] Luz de frente o de lado, nunca una ventana detrás del participante
- [ ] Cerrar Zoom, Meet, Teams y cualquier app que use la cámara
- [ ] El participante conoce la seña y la practica 2–3 veces antes de grabar

3. Abrir el capturador y llenar los datos

Doble clic en el acceso directo **ejecutar_windows.bat** del Escritorio. El PC ya está instalado; no hace falta internet.

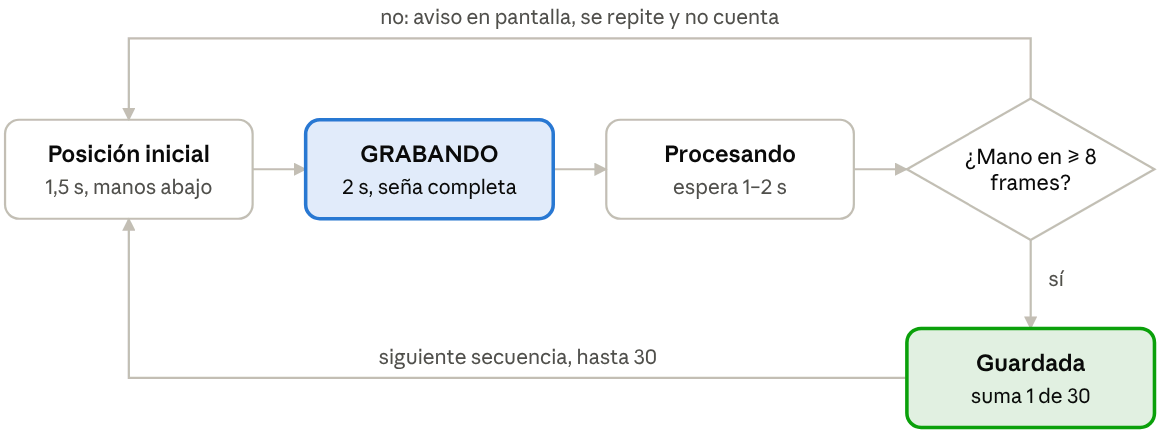
Campo	Qué escribir	Ejemplo
Seña a capturar	Minúscula, sin tildes	silencio
Código estudiante	Tu código asignado por el docente	E01
Código participante	Código anónimo del participante	P001
Sesión	Número de sesión con ese participante	01
Mano	La mano con la que firma	derecha
Iluminación	Como está el lugar	buena
Fondo	Lo que hay detrás	cotidiano
Cantidad de secuencias	Siempre 30	30
Duración de la seña (s)	2.0; súbela a 2.5–3.0 si la seña no alcanza a terminar	2.0

Pulsa **Iniciar captura** y confirma el resumen. Si aparece "Captura existente", revisa el código o la sesión: responder **Sí** borra la captura anterior.

4. Cómo se graba cada secuencia

El programa repite este ciclo solo, 30 veces. El participante solo debe seguir lo que dice la pantalla.

Solo cuenta la secuencia con mano en al menos 8 frames



ciclo de una secuencia · 4 pasos, 1 verificación

1. **POSICIÓN INICIAL (amarillo):** manos abajo, en reposo, mirando a la cámara.
2. **GRABANDO (rojo, punto rojo y %):** hacer la seña **completa**, de principio a fin, a velocidad natural. Terminar antes de que llegue a 100 %.
3. **Procesando:** quedarse quieto un momento.
4. **Guardada n/30 (verde):** volver a la posición inicial.

Reglas para que la secuencia sirva:

- No empezar la seña antes de que diga GRABANDO.
- Mano y rostro siempre dentro de la imagen; mirar los indicadores **Mano OK / Rostro OK**.
- Variar un poco entre repeticiones (velocidad, posición), como se firma en la vida real.
- **Q** cancela la captura en cualquier momento.

Al terminar las 30, el programa pregunta si la captura quedó bien. **No** borra todo y repite con los mismos datos.

5. Plan de captura por participante

Una captura = una seña de un participante (30 secuencias, unos 3 minutos). Cada participante hace las 7 señas: 7 capturas, unos 25 minutos con pausas.

Participante	Sesión	Señas	Iluminación / fondo
P001	01	Las 7	Condición A (ej. buena / claro)

Participante	Sesión	Señas	Iluminación / fondo
P002	01	Las 7	Condición B (ej. media / cotidiano)
P003	01	Las 7	Condición C (ej. baja / oscuro)

- Registra en el software la luz y el fondo **reales** del lugar; no inventes la condición.
- Si hay tiempo, una segunda sesión (02) con el mismo participante otro día o en otro lugar mejora el dataset.
- Cada estudiante usa **siempre su código** (E01, E02…). Así varios estudiantes pueden usar el mismo PC sin sobrescribirse.
- Una pausa de 1 minuto entre señas evita que el participante firme cansado o mecánico.

6. Revisar la calidad antes de entregar

Revisa al menos 3 secuencias por seña. Los archivos `.npy` no se abren con doble clic: se revisan con **ver_npy.bat**.

1. Abre la carpeta `C:\LSC-Captura-Dataset\dataset_lsc\<seña>\<E01_P001>\sesion_01`.
2. Arrastra un archivo que termine en **_frames.npy** sobre **ver_npy.bat**.
3. Se abre una imagen con los 20 frames y el esqueleto de la mano (verde = derecha, azul = izquierda). Queda guardada como `_vista.png`.
4. Arrastra la **carpeta de la sesión** sobre ver_npy.bat para ver una tabla con frames, % de mano y % de rostro de las 30 secuencias.

Qué mirar	Bien	Repetir la captura
Los 20 frames	Muestran la seña de principio a fin	Solo el inicio o solo el final
% mano	100 %	Menos de 100 % en muchas secuencias
% rostro	100 % (obligatorio en gracias y silencio)	0 % o bajo
Esqueleto	Sigue la forma de la mano	Saltos bruscos o mano deformada

Si la seña queda cortada, repite la captura con **Duración** de 2.5 o 3.0 s.

7. Entrega al docente

- [ ] Las 7 señas × 30 secuencias × 3 participantes completas (revisa la tabla de ver_npy por carpeta)
- [ ] Comprimir la carpeta **dataset_lsc** completa, incluido `metadata_global.csv`, como `dataset_E01.zip` (con tu código)
- [ ] Subirla al enlace que indique el docente; no enviarla por WhatsApp ni correo personal
- [ ] Entregar los consentimientos firmados por separado, en físico o escaneados
- [ ] Borrar los datos del PC compartido solo después de que el docente confirme la recepción

Cada participante ocupa unos 150–200 MB (estimado); un estudiante con 3 participantes entrega unos 0,5 GB.

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
La ventana negra se cierra al instante	Avisar al docente: el PC no está bien instalado
"No se pudo abrir la cámara"	Cerrar Zoom, Meet, Teams o el otro programa que la usa; reconectar la cámara USB
"AVISO: cámara lenta (< 15 fps)"	Más luz en el lugar; si sigue, avisar al docente
"Mano en X frames (min 8), repite" muchas veces	Acercar al participante, mejorar la luz, revisar que la mano no salga del encuadre
"AVISO: no se vio el rostro"	Ajustar la cámara para que la cara quede completa
La seña queda cortada en la vista	Subir **Duración** a 2.5–3.0 s y repetir
"Captura existente"	Revisar código de participante y sesión; Sí borra la anterior

Cualquier otro error: copia el mensaje de la ventana negra y envíalo al docente.